Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDO-BASE

¿Cuál es el pH de HCOOH 0,020 M (Ka = $1{,}8 \times 10^{-4}$)?

A) 2,74

B) 1,70

C) 3,74

D) 5,44

E) 2,72

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cuadrática

$x^2 + 1{,}8 \times 10^{-4}x - 3{,}6 \times 10^{-6} = 0 \rightarrow x = 1{,}81 \times 10^{-3}$.

2 pH

2,74.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Lo trata como ácido fuerte.

C) Es el pKa.

D) Usa Ka · C sin raíz.

E) Usa la aproximación, que no es válida (≈ 9 %).

Idea clave. Revisa el 5 % antes de aproximar.